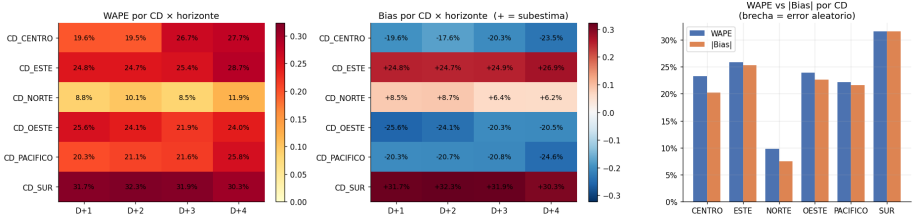
Optimización logística: pronóstico y plan de entrega

Desafío técnico Data Scientist Lead

Octubre 2026

1. El pronóstico actual falla por sesgo, no por ruido



Subestiman (riesgo de flete de emergencia)

- CD_SUR $+31{,}6\,\%$, CD_ESTE $+25{,}3\,\%$, CD_NORTE $+7{,}5\,\%$

Sobreestiman (flota ociosa)

- CD_OESTE $-22{,}7\,\%$, CD_PACIFICO $-21{,}6\,\%$, CD_CENTRO $-20{,}2\,\%$

- El signo es el mismo en los 4 horizontes y en los 6 CDs.
- En CD_SUR el WAPE es igual al Bias: el pronóstico quedó bajo la demanda todos los días.
- Solo CD_NORTE está bien calibrado (WAPE 9,8 %).

2. La precisión baja con el horizonte, pero poco

Horizonte	WAPE	Bias
D+1	19,8 %	+6,9 %
D+2	20,3 %	+7,6 %
D+3	20,9 %	+6,4 %
D+4	22,5 %	+5,2 %
Global	20,8 %	+6,6 %

CD	WAPE	Bias	% días sub.
SUR	31,6 %	+31,6 %	100 %
ESTE	25,9 %	+25,3 %	95 %
NORTE	9,8 %	+7,5 %	80 %
CENTRO	23,3 %	$-20,2\,\%$	11 %
PACIFICO	22,2 %	$-21,6\,\%$	5 %
OESTE	23,9 %	$-22,7\,\%$	7 %

- De D+1 a D+4 el error sube 2,8 puntos (+14 % relativo).
- Casi plano hasta D+3, y salta en D+4.

Lo que importa

Casi todo el error es sesgo de nivel por CD. Antes de pensar en un modelo complejo, hay que recalibrar.

3. El plan de entrega se queda corto y se atrasa

+10,6 %
volumen real sobre el plan
(78,9k vs 70,5k unidades)

17,5 %
de las compras fuera de plan
(21 % del volumen)

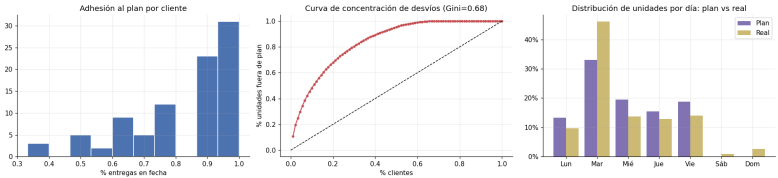
+2,5 días
desfase medio
77 % se compra después

- En 71 % de las compras el cliente pidió más de lo planificado.
- El sesgo de volumen se ve en todos los CDs y canales (8 % a 14 %).
- Los desvíos son más grandes: el volumen fuera de plan tiene un sesgo de +16,9 %.

CD	% fuera de plan
NORTE	24,4 %
PACIFICO	21,3 %
ESTE	19,5 %
SUR	18,9 %
CENTRO	11,1 %
OESTE	10,2 %

Por día planificado: lunes 22 %, martes 16 %, miércoles 23 %, jueves 14 %, viernes 16 %. La diferencia entre días no es concluyente con esta muestra ($p = 0{,}22$).

4. Pocos clientes se desvían y todos corren hacia el martes



Qué vemos

- Adhesión media de 82 %. 20 de 90 clientes bajo 70 %.
- El 10 % de los clientes explica 48 % de las unidades fuera de plan.
- El martes pasa de 33 % a 46 % del volumen.

Qué proponemos: fecha dinámica con incentivo

- Al cotizar, recomendar la fecha de menor utilización dentro de la ventana del cliente (ś1 a 3 días).
- Incentivo pequeño en días valle y tope blando de 90 % por CD-día.
- Partir por los clientes más inestables y medir con A/B.

Ojo: en simulación, mover 10 % de la carga excedente baja los CD-días sobre 90 % de 18 % a 4 %, pero el peak-to-average solo pasa de 1,27 a 1,23 y el martes casi no cambia. Ayuda más a evitar pasarse de capacidad que a aplanar.

KPIs: % de CD-días sobre 90 %, peak-to-average, share del martes, tasa de aceptación.

5. Modelo de corrección: simple y sin fuga de datos

Idea

- Se predice $\log(\text{real}/\text{pronóstico base})$ y se corrige: $\text{fc}_{corr} = \text{fc}_{base} \cdot e^{\hat{y}}$.
- Se limita la corrección a un ratio entre 0,5 y 2,0.
- Solo se usan datos conocidos al día de emisión (hay un test automático de no fuga).

Modelos comparados

- Recalibración por CD (razón histórica)
- Ridge (propuesto)
- HistGradientBoosting (challenger)

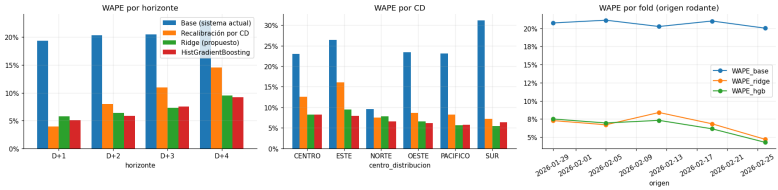
Variables

- Base: pronóstico, horizonte, CD
- Calendario: día de semana, martes, fin de semana, pico de hace 7 días, pronóstico sobre capacidad
- Rolling: media y desviación móvil 7 y 14 días
- Error reciente del modelo base por CD y horizonte

Validación

- Origen rodante, 5 folds semanales
- 708 pronósticos fuera de muestra (29 ene a 28 feb)

6. El WAPE baja de 20,7 % a 7,2 %



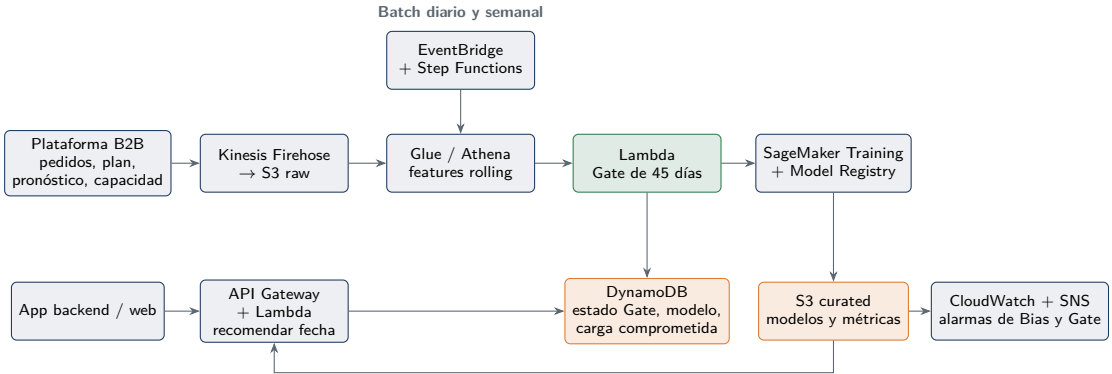
Modelo	WAPE	Bias
Base actual	20,7 %	+6,7 %
Recalibración por CD	9,2 %	+0,0 %
Ridge (propuesto)	7,2 %	+1,0 %
HistGradientBoosting	6,9 %	+1,2 %

- Mejora de 13,5 puntos, IC95 % [12,3 ; 14,7].
- Gana en los 5 folds, 4 horizontes y 6 CDs.
- 85 % de la mejora viene de quitar el sesgo por CD.

Ojo

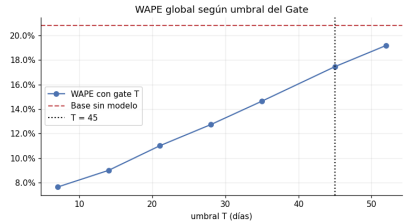
En D+1 la recalibración simple (4,0 %) le gana al Ridge (5,8 %). Las rolling features no aportan mejora medible. Los datos parecen sintéticos, con un sesgo estable por CD, y son solo 60 días: en producción esperaría una mejora menor.

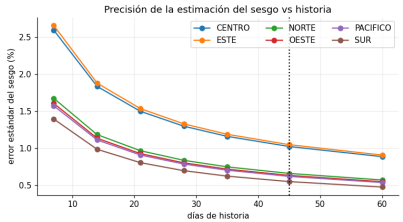
7. Arquitectura en AWS



- **Batch:** cada día se calculan features y el Gate; cada semana se reentrena y solo se promueve el modelo si le gana al base en backtest.
- **Inferencia:** el endpoint siempre responde. Si el CD está en fallback, devuelve el pronóstico base.
- **Persistencia:** cada recomendación guarda versión de modelo, estado del Gate y fecha de corte.

8. Gate de 45 días: qué pasa si se mueve el umbral





Regla

- Historia continua $\geq$ 45 días: entrena y corrige.
- Menos de 45, hueco reciente o sin datos: pronóstico base, con el motivo registrado. Nunca lanza excepción.
- Se evalúa por CD y todos los días.

Qué dicen los datos

- Con T = 45 el WAPE es 17,5 %. Con T = 14 sería 9,0 %.
- El sesgo se detecta con 1 a 3 días, así que 45 es conservador.
- Riesgo de bajarlo: con 14 días hay 2 datos por día de semana y se puede sobre-corregir algo transitorio.

Recomendación: mantener 45 para activar todo y agregar un modo intermedio entre 14 y 44 días, solo con recalibración por CD y la mitad del ajuste.

9. Impacto en el negocio

Colchón de flota	0 %	5 %	10 %
Flete emergencia	$-70\,\%$	$-81\,\%$	$-87\,\%$
Fill rate (pp)	$+9{,}7$	$+9{,}2$	$+8{,}2$
Costo total	$-8\,\%$	$-6\,\%$	$-3\,\%$
Capacidad ociosa	$-32\,\%$	$+8\,\%$	$+44\,\%$

Base contra corregido, fuera de muestra. Supuesto: flete de emergencia cuesta 1,8 veces la flota planificada.

- Con colchón de 5 %, el fill rate pasa de 88,6 % a 97,8 %.
- El ahorro se mantiene con tarifas de 1,5 a 3 veces y crece con el sobrecosto.
- CD_SUR y CD_ESTE concentran la mejora.

Ojo

No es gratis. En CD_CENTRO los fletes de emergencia suben, porque el sesgo de sobreestimación hacía de colchón. El modelo corregido necesita menos colchón que el base: con 10 % sobra flota.

10. KPIs, límites y próximos pasos

KPIs

Precisión	WAPE y Bias por CD y horizonte (7 y 28 días). Meta: Bias entre $-5\,\%$ y $+5\,\%$
Costo	% de unidades en flete de emergencia, costo por unidad
Flota	% de capacidad contratada ociosa
Servicio	Fill rate / OTIF por CD
Aplanamiento	Peak-to-average, CD-días sobre 90 % de capacidad, share del martes
Plan	Adhesión y Bias de volumen del plan
Gate	% de CD-días en fallback

Límites

- Solo 60 días: sin estacionalidad ni festivos.
- Datos que parecen sintéticos, con sesgo estable por CD.
- Costos con supuestos, no con tarifas reales.
- El plan cubre 90 clientes (cerca de 15 % del volumen).

Próximos pasos

- Validar con más historia y tarifas reales.
- Modelo o mezcla por horizonte.
- Piloto A/B de fecha dinámica en CD_NORTE.